

В Hamilton

Розглянемо орієнтований граф з n вершинами, пронумерованими $1, 2, \dots, n$. Граф називається *турніром*, якщо між кожною парою вершин є рівно одне ребро в одному з двох напрямків. Тобто, для будь-якої пари різних вершин u та v існує або ребро з u в v , або з v в u .

Гамільтонів цикл — це послідовність $c_1, c_2, \dots, c_n$, що відвідує всі вершини та повертається до початку, рухаючись по ребрах графа. Для всіх $1 \leq i \leq n - 1$ має існувати ребро з c_i в c_{i+1} . Крім того, має існувати ребро з c_n в c_1 .

Ви можете побудувати довільний турнір з n вершин. Після цього нумерацію вершин буде перемішано. Здійснюючи запити про напрямки ребер у перемішаному графі, чи зможете ви знайти гамільтонів цикл?

Інтерактивність

Це інтерактивна задача. Спочатку зчитайте два цілих числа n та t : кількість вершин та кількість тестів.

Далі виведіть n рядків для опису турніру. У u -му з цих рядків виведіть n символів "0" або "1". Символ "1" на позиції v означає, що існує ребро з u в v . Ребра з u в саму себе бути не повинно.

Після цього слідує t тестів. Кожен тест використовує той самий граф, який ви надали, але нумерацію перемішано і вона тримається в секреті градером. Ви можете зробити деяку кількість запитів, після чого маєте передати градеру гамільтонів цикл.

Щоб зробити запит, виведіть "? u v ", де $1 \leq u, v \leq n$ — різні вершини у перемішаному графі. Градер відповість ">", якщо ребро йде з u в v , або "<", якщо ребро йде з v в u .

Коли ви знайдете гамільтонів цикл, виведіть "!", а після нього n цілих чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$. Зверніть увагу, що числа c_i мають відповідати перемішаній нумерації. Наступний тест починається одразу після того, як ви вивели відповідь.

Скрипт для тестування можна завантажити [тут](#). На початку скрипта містяться інструкції з його використання.

Обмеження

- $4 \leq n \leq 500$
- $1 \leq t \leq 200$

Приклад взаємодії

5 2

01110
00101
00010
01001
10100

? 1 2

>

? 2 3

>

? 3 4

>

? 4 5

>

? 5 1

>

! 1 2 3 4 5

? 1 2

? 1 5

>

? 4 3

>

? 4 5

? 3 2

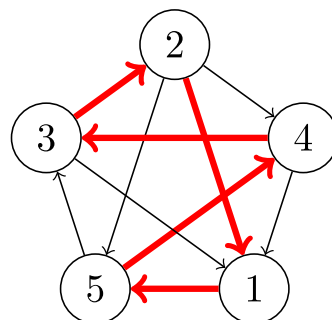
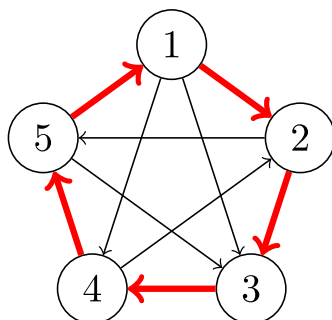
>

! 1 5 4 3 2

Пояснення: У першому тесті вершини випадково виявились перемішаними у початковому порядку, тому 1, 2, 3, 4, 5 є гамільтоновим циклом.

У другому тесті номери вершин 1, 2, 3, 4, 5 перемішано у 2, 4, 1, 5, 3, у такому порядку. Послідовність 1, 5, 4, 3, 2 дійсно є гамільтоновим циклом, оскільки 3, 4, 2, 5, 1 був ним у початковому графі.

На рисунку нижче початковий граф зображено ліворуч, а перемішаний граф з другого тесту — праворуч. Два гамільтонових цикли виділено червоним.



Оцінювання

У кожній підзадачі є лише один тестовий вхід з $t = 200$ тестами. У кожному тесті нумерацію графа перемішано рівномірно випадково. Якщо в одному тесті зроблено більше ніж 10^4 запитів, результатом буде WRONG ANSWER.

Нехай Q — середня кількість запитів, зроблених вашою програмою серед усіх тестів, що належать до підзадачі. Ви отримуєте бали за підзадачу, якщо Q не перевищує вказаного обмеження.

Підзадача	Обмеження	Бали
1	$n = 4, Q \leq 12$	5
2	$n = 50, Q \leq 1225$	7
3	$n = 50, Q \leq 300$	12
4	$n = 500, Q \leq 1500$	1–76

У підзадачі 4 ви отримуєте бали за наступною формулою:

$$\left\lfloor \frac{25\,000}{\max(750, Q) - 500} - 24 \right\rfloor$$

Наприклад, якщо середня кількість запитів вашої програми становить $Q = 1500$, ви отримуєте 1 бал за підзадачу. Якщо $Q = 1000$, ви отримуєте 26 бал, а якщо $Q = 750$, ви отримуєте 76 балів.

